Transformação de metodologias através da inovação tecnológica: reflexões a partir de um caso de estudo

do Nascimento, Paula Aguiar
paulanascimento@edu.ulisboa.pt
UNIARQ, University of Lisbon, Portugal

A necessidade de preservar o património cultural tem sido uma constante ao longo da História, manifestando-se de formas diferentes. No século XVI, marcado pelos humanistas, surgem os Gabinetes de Curiosidades, locais dedicados à guarda e exposição de objetos exóticos (Duarte, 1999). O colecionismo foi o movimento precursor para a formação do que entendemos hoje por museus. Tratavam-se de espaços que representavam não só a preservação de materiais e animais, como também a partilha de conhecimento, ambas as máximas da museologia.

O papel interdisciplinar conduzido pela museologia é crucial para a salvaguarda e preservação de objetos com valor histórico, proporcionando a aprendizagem e a divulgação do conhecimento obtido, transmitido através do contacto com o público de várias formas, como por exemplo através de exposições e publicações. No entanto, ao longo do tempo os achados foram aumentando, assim como as suas tipo-morfologias o que proporcionou um sobre loteamento dos espaços e com ele um desafio na gestão das coleções. A complexidade conduziu a novas abordagens metodológicas o que permitiu estabelecer normativas para essa tarefa, integrando novas tecnologias para uma maior eficiência na organização e na própria rastreabilidade dos bens culturais.

O bom funcionamento da gestão de coleções é fundamental para o acesso direto aos materiais e à informação a si associada possibilitando simultaneamente, o controlo sobre os bens e todo o seu percurso dentro e fora da instituição museológica. Desta forma, as metodologias tradicionais têm permitido descortinar as limitações que os mesmos possuem. Aqui, neste contexto, as vantagens da tecnologia desempenham um papel decisivo oferecendo soluções automatizadas para a problemática inerente à gestão dos bens. Os exemplos mais conhecidos são os *QR Codes* utilizados para armazenar informação relativa ao artefacto, em que o que público pode aceder através da leitura do código com um *smartphone* (Marakos, 2015), e a utilização da radiofrequência (RFID *Radio-Frequency IDentification*), que permite o rastreamento em tempo real sem contacto físico com a peça. Ambos possuem características promissoras para o acompanhamento do percurso dos bens culturais (Lopes, 2021; Wang *et al.*, 2024).

A adaptação deste tipo de tecnologia em instituições como os museus, marca o avanço da metodologia como a conhecemos (Kapur, 2018). A integração deste sistema pode catapultar os museus no que diz respeito à sua autonomia no controlo dos bens culturais. Desta forma, reduzindo o risco de perdas ou danos (Dermenoudi *et al.*, 2021; Wang *et al.*, 2024). Embora ainda a aplicação destes tipos de sistemas se encontre limitada ao seu potencial, já existem exemplos de museus que adotam esta abordagem, como é o caso do Archaeological Museum of Thessaloniki, na Grécia. Aqui, através da implementação por meio do projeto CultureID, onde foi realizada a etiquetagem de todos os artefactos e que através dos leitores e emissores de *RFID* é possível acompanhar em tempo real a peça ou obter uma experiência mais imersiva na visita às exposições. Outro museu que inovou neste sentido, segundo Fortecho (2021), foi o British Museum, em Londres. Nesta instituição é possível monitorizar as exposições através das etiquetas *RFID*, melhorando a gestão das coleções, assim como a sua segurança (RFID Card s.d.).

A implementação de tecnologias como estas, enfrenta diversos desafios, nomeadamente os custos financeiros associados, formações contínuas e a manutenção de sistemas a longo prazo, primando pela eficiência e sustentabilidade. Neste seguimento, a Inteligência Artificial (IA), contribui para uma mudança de paradigma no *modus operandi* da museologia. A IA surge como uma solução inovadora na agilização de processos complexos inerentes à gestão das coleções, desde a inventariação até à exposição ao público. Esta vertente tecnológica, permite desenvolver sistemas de monotorização que analisam diversos fatores cruciais para a proteção do património, como por exemplo controlo de temperatura, humidade, manutenção e localização (Meimetis *et al.*, 2023).

A presente comunicação tem como base a exploração da tecnologia aplicada a espaços museológicos, a qual se encontra a ser desenvolvida, embora numa fase embrionária, no projeto de doutoramento. Esta investigação tem como principal objetivo desenvolver uma solução tecnológica para rastrear os bens culturais do Museu Nacional de Arqueologia (MNA), em Lisboa. A problemática envolvente ao método tradicional, neste caso em papel, necessita de atualização e a aplicação de tecnologias como *QR Codes*, *RFID* e a própria Inteligência Artificial podem ser as possíveis soluções

para este processo. A abordagem metodológica adotada enfatiza a necessidade de enveredar por práticas mais expeditas, de modo a organizar o trabalho complexo da gestão de coleções, onde o papel não poderá ser a solução num futuro marcadamente tecnológico. Ao longo deste projeto pretende-se demonstrar que as novas tecnologias podem ser usadas como parte integrante do contexto museológico e não só como um recurso auxiliar.

Tendo como exemplo os dois museus referidos anteriormente, pretende-se desenvolver um protótipo que visa agilizar o processo de gestão e rastrear os bens culturais presentes no acervo do MNA. Além disso, pretende-se almejar um protótipo automatizado, capaz de demonstrar que é possível localizar, detetar e reconhecer os artefactos. Relevando a complementação entre as etapas de identificação individual, sistema de localização em tempo real e o reconhecimento dos materiais através da sua morfologia. Encontra-se em fase de conceção, mas no futuro permitirá garantir o acesso num local, através de interface desenvolvida em *Flutter* (*framework* da Google utilizada para criar aplicações), proporcionando maior rapidez na gestão das coleções inovando digitalmente o processo utilizado até ao momento pelo Museu Nacional de Arqueologia.

Em suma, este trabalho tem como objetivo apresentar uma abordagem integrada que no seu conteúdo combina tecnologias emergentes para colmatar a problemática da gestão de coleções evidenciando assim, as vantagens da utilização de novas ferramentas. A possível introdução de *QR Codes* pode facilitar o acesso aos dados através de dispositivos móveis. Em conjunto com a radiofrequência que trata de assegurar a monotorização automatizada dos artefactos desempenhando um papel mais próximo das peças sem o toque físico constante. Aqui, a potencialidade de algoritmos de Inteligência Artificial, em particular a Visão Computacional possibilita a deteção e o reconhecimento dos artefactos através de imagens. Todos estes componentes devidamente articulados, possibilitam construir um protótipo que vai de encontro com as necessidades do Museu Nacional de Arqueologia, contribuindo para um diálogo contínuo e abrangente sobre a modernização de métodos para a gestão museológica refletindo o seu papel no futuro da preservação e salvaguarda do património cultural.

Palavras-chave: Arqueologia, Museologia, Digitalização, Rastreabilidade.

Bibliography

Dermenoudi, **Maria** / **Karolidis**, **Dimitris** / **Moneda**, **Aggeliki** / **Drakaki**, **Vasiliki** / **Dimitriou**, **Antonis**. (2021, setembro): “The use of RFID technology for the collection management in the Archaeological museum of Thessaloniki”, in 6th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech), pp. 01-06, IEEE.

Duarte, **Alice** (1999): “A museologia antropológica no século XIX em Portugal”, in: *Trabalhos de Antropologia e Etnologia* 39, 1/2: 71-82.

Kapur, **Radhika** (2018): “Significance of digital technology”. *International Journal of Transformations in Business Management*, 8(2):20–33.

Fortecho. (2021): “Fortecho British Museum Case Study” https://fortecho.com/wp-content/uploads/2021/05/ FortechoBritish-Museum-Case-Study.pdf (26.02.2025)

Lopes, **Guilherme** (2021): *Contributo do código QR na Gestão de Coleções. A Reserva de Escultura da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa como caso de estudo*. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa https://repositorio.ul.pt/handle/10451/5021 1

Marakos, **Panteleimon** (2015, 23-26 de setembro): “Implementing QR code in museums and archaeological sites ”, in: *International Workshop on Virtual Archaeology: Museums & Cultural Tourism*, Delphi, Greece.

Meimetis, **Dimitrios** / **Daramouskas**, **Ioannis** / **Perikos**, **Isidoros** / **Hatzilygeroudis**, Ioannis (2023): “Real-time multiple object tracking using deep learning methods”, in: *Neural Comput & Applic* 35, 89–118. https://doi.org/10.1007/s00521 - 021 - 06391 - y

RFID Card. (s.d.): “Unlocking the power of RFID: A complete guide to its applications in museums”. https://www.rfidcard.com/unlocking-the-power-of-rfid-a-complete-guide-to-itsapplications-in-museums/ (26.02.2025)

Wang, **Yun** / **Zhang**, **Ying** / **Zhang**, **LingYu** (2024): “Developing a digital management system for museum collections using RFID and enhanced GIS technology”, in: *PeerJ Computer Science*, 10, e2462.